

# MoonPlan

可解释的群体时间与地点约束优化库 · MoonBit 国产基础软件生态开源大赛项目申报书

|                 |                 |                     |                            |
|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| 参赛方向<br>新生态项目建设 | 主要语言<br>MoonBit | 开源许可证<br>Apache-2.0 | 交付形态<br>库 + CLI 示例 + JS 构建 |
|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------------|

## 问题与目标

多人约时间、地点时，常见的“共同空闲时间”做法会忽略关键成员、通勤不公平、兴趣不匹配和路线信息缺失。MoonPlan 是独立、无副作用的 MoonBit 决策核心：输入匿名成员的可用时间窗、兴趣、候选地点通勤估算和规则，输出可解释的候选方案、拒绝理由与可执行的改时建议。它可用于活动组织、课程项目组、社群约见与团队排班；聚聚星只是首个真实应用来源，而非项目依赖。

## 核心创新

|                                                      |                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 硬约束先行<br>最低成团人数、关键成员、全员到场和通勤上限在排序前判定，避免高分方案牺牲不可替代的人。 | 多目标且可解释<br>同时衡量参加人数、兴趣匹配、平均通勤和通勤差；保留 Pareto 前沿，并给出“人最齐 / 最省心 / 最合兴趣”三类方案。 |
| 不确定性诚实建模<br>将时间冲突、通勤超限、路线未知拆分；未知路线提示补充信息，而不是伪造一个惩罚值。 | 可修复的无解结果<br>对被拒候选在 +/-30/60 分钟内搜索可行平移，直接返回能够满足当前硬约束的建议。                   |

## 工程完成度与验收路径

当前已完成：纯 MoonBit 决策内核、15 项单元测试、可运行场景、JavaScript 构建验证、版本化输入契约、CI、贡献指南、变更日志和接入设计文档。验收将提供公开仓库、README、测试记录、可复现示例、CI 状态与 Mooncakes 发布版本。所有示例仅使用匿名 ID 与模拟通勤分钟数，不含联系方式、精确住址或私有产品代码。

## 后续开发与开源维护

补齐命令行 JSON 输入输出、性质测试和基准场景；将稳定 API 发布到 Mooncakes。项目采用 Apache-2.0，承诺保持核心确定性、轻依赖和可解释性；每次规则调整附带测试和变更记录，欢迎社区贡献新的约束、优化策略与平台适配器。

项目仓库将在报名时公开；项目说明与示例均可由 moon test、moon run cmd/main、moon build --target js 复现。